

한국가스공사 상임감사위원

통보 및 주의요구

일련번호 제21-공급사고-03호

제 목 운전일지 작성기준 불명확 및 업무일지 작성 미흡

소관부서 □□본부 ■■■지역본부

조치부서 □□□□처, □□본부 □□운영처

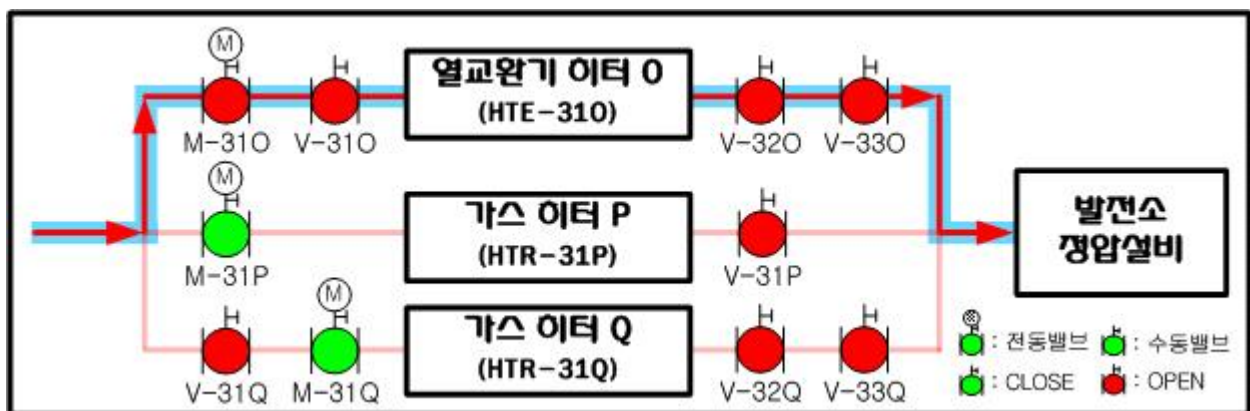
내 용

1. 사건 개요

■■■지역본부 △△지사는 천연가스 공급업무를 담당하고 있으며 △△관리소를 통해 한국♠♠발전 △△복합화력 발전소로 천연가스를 공급¹⁾하고 있다.

2021. 11. 1. 열교환기 히터(HTE-310) 정기점검 작업과 관련하여 가스기술공사(이하 "KGT"라 한다) 작업책임자 DDD 등 6명²⁾이 【그림 1】에서 【그림 2】와 같이 밸브를 Close하여 2021. 11. 1. 10:05경 발전소 가스공급중단 사고가 발생하였다.

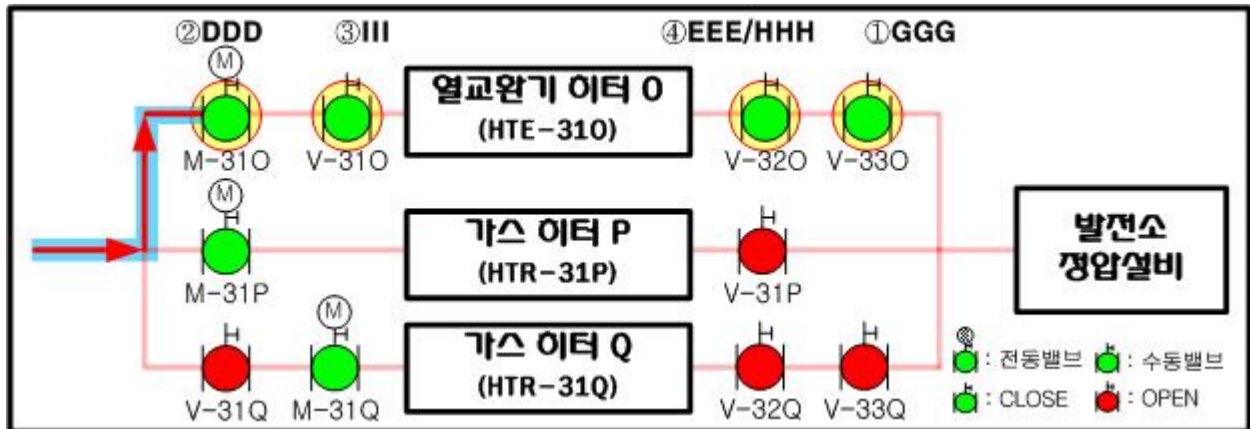
【그림 1】공급계통 차단 전



1) 공급계약압력 2.26~3.24MPa

2) KGT ■■■지사 과장 DDD, 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, KGT ■■■지사 △△사업소 과장 III

【그림 2】 공급계통 차단 후



이에 따라 2021. 12. 9. 한국♠♠발전 △△복합화력은 ■■■지역본부에 가스 공급 중단에 따른 전력거래 손실금액 9,608,826원을 청구하였으며 구체적인 사건 경위는 【표 1】과 같다.

【표 1】 사건 경위

일시(2021. 11. 1.)	내 용
08:45~08:52	• 관리소 입실, 밸브조작 신청, 관리소 퇴실(KGT △△사업소 III)
09:08	• 계통조작 승인신청서/레드태그 작성 및 시스템 등록(공급관리자 AAA)
09:14	• 계통조작 승인신청서/레드태그 승인요청(공급관리자 AAA→CO BBB)
09:18	• 계통조작 승인신청서/레드태그 1차 승인(CO BBB), 최종 승인(09:18, 통제담당관 CCC)
09:37:00	• 10월 발전소 공급물량 확인서(최종본) 출력(공급관리자 AAA)
09:38	• ♠♠발전 공급물량 담당자와 17초 유선통화(공급관리자 AAA→발전소 JJJ) - 직접 만나서 발전소 공급물량 확인서를 서명, 전달할 것을 약속 함
09:45	• KGT 작업팀(6명) 관리소 입실(09:45) 및 TBM 실시 - KGT ■■■지사 과장 DDD(작업책임자), 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, △△사업소 과장 III
09:50	• 가스히터 열교환기(HTE-310) 정기점검 작업 시작(작업허가서)
09:50~09:55 추정	• 관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 공급물량 확인서 전달(공급관리자 AAA→발전소 JJJ)
10:02 추정	• 열교환기(HTE-310) 후단 수동밸브(V-330) 현장 Full Close 실시(KGT GGG)
10:03:11~10:04:19	• 열교환기(HTE-310) 전단 전동밸브(M-310) 현장전동 Full Close 실시(KGT DDD)
-	• V-310 Semi(30~50%) Close 실시(KGT III) • V-320 Semi(30~50%) Close 실시(KGT EEE, HHH)
-	• 순환수 밸브 3기(VW-010, VW-020, VW-040) Close 실시(KGT DDD) - 밸브 2기(TCV-020, M-010)는 기 CLOSE 상태
10:04:45	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.43MPa)
10:04:52	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.38MPa)
10:04:54	• 공급압력 LOW 알람 발생(PAL61Z, 2.38MPa)
10:05:11	• 공급압력 LOW LOW 알람 발생(PALL61Z, 2.26MPa), 계약압력 하한치(2.26MPa) 도달
10:06:55	• K-POS로 M-310 Select 후 Confirm 시도(공급관리자 AAA) - RTU Remote 상태로 Confirm 불가
10:07:09	• RTU Local 절체 후 K-POS로 M-310 Select, Confirm 재시도(공급관리자 AAA)

10:07:15	• M-31O Confirm 후 2차 사고 염려되어 Confirm 취소(공급관리자 AAA)
10:07:20~10:08:21	• K-POS로 대기히터(HTR-31P) 전동밸브(M-31P) Open 실시(10:07:20, 공급관리자 AAA)
10:08:05	• 차압 및 유량 증가에 따른 공급압력 HI 알람 발생(PAH61Z, 2.87MPa)
10:08:09~10:08:40	• 압력상승에 따른 압력스위치(3.24MPa) 동작으로 정압기 전단 전동밸브(M-41O/P/Q) Close • SSV-41P/41Q Close (3.39MPa)
-	• HOT-LINE 전화로 1블록 발전기 이상 없음 확인(공급관리자 AAA→발전소)
10:10	• 2블록 발전기 Trip 발생 유선수신(공급관리자 AAA) - 가스터빈 60MW*2기(#7, 8호기), 1.47MPa Trip(공급압력 2.26~3.24MPa)
10:12	• 공급압력이상 인지(CO BBB) 후 △△관리소 전화했으나 통화 중
10:13	• M-41O OPEN 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:13:56~10:14:31	• K-POS로 M-41O Open 실시(공급관리자 AAA)
10:16	• 관리소 계통상황 확인요청(중앙통제소 KKK→■■■통제소 CO BBB)
10:16	• 유선 상황보고(공급관리자 AAA→공급장 LLL, △△지사장 MMM)
10:19:55	• △△관리소 도착 및 상황파악(공급장 LLL, 지사장 MMM)
10:25	• 작업중지 지시, 히터 O열 밸브 정상화(Open) 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:25~10:34	• 히터지역 현장이동 후 작업중지 지시(공급관리자 AAA) • 히터(HTE-31O) 계통정상화(공급관리자 AAA, KGT DDD) - 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Open - 열교환기(HTE-31O) 밸브 4기(M-31O(10:34), V-310, V-320, V-330) Open
10:32	• 정압실 M-41P/41Q Open 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:34	• 공급중단 보고(통제담당관 CCC→■■■■부장 NNN, ■■■지역본부장 OO)
10:34~10:45	• 정압실 계통정상화(공급관리자 AAA, 공급장 LLL) - 정압실 밸브 4기(M-41P/Q, SSV-41P/Q) Open
10:45	• 공급중단 및 발전기 Trip 상황 유선보고(CO BBB→중앙통제소 KKK)
11:20	• 사고속보 송부(■■■통제소→중앙통제소/■■■■부→■■■■■■■■처, 감사실 등)
12:19~13:05	• 발전소 발전기 재기동(12:19, 공급중단 후 약 134분 소요) - 공급중단 직전 가스공급량(약 32t/h) 회복(13:05, 공급중단 후 약 180분 소요)

※ 문답서 등을 토대로 K-POS Event List/통제소 녹음설비/관리소 핸드폰 시간 등을 확인하여 재구성함

2. 운전일지 작성기준 불명확

가. 관계규정 및 판단기준

■■■본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 4.5 (공급관리자)에 따라 공급관리자는 공급관리소의 계통감시 및 제어, 운영업무를 수행해야 하며, 6.2.1(업무 인계인수)에 따르면 공급관리소 설비 관리상태, 가스공급 설비의 운전상태, 주요계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대 시 인계 확인하도록 되어 있다.

그리고 6.4.2.(운전일지)에 따르면 공급관리자는 각 공급관리소의 유량, 압력,

온도 등 가스공급현황을 시간대별로 기록(이하 "로깅"이라 한다)한다고 되어 있으며 지역본부별 운전일지를 확인한 결과 대부분의 지역본부에서 운전일지에 가스공급열을 로깅토록 하고 있었다.

따라서 공급관리자가 운전현황, 가스공급현황을 파악하기 위해서는 운전일지에 가스공급열을 로깅토록 하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 △△관리소 운전일지를 확인한 결과 【표 2】와 같이 도시가스 히터 A열, 도시가스 계량기 D열, 발전소 열교환기 O열의 경우 로깅을 하지 않고 있었다.(양식에 기재토록 하지 않고 있음)

【표 2】 △△관리소 운전일지 로깅현황

구분		구성열	로깅열	미로깅열
도시가스	히터	A	-	A
	정압기	A/B/C	A/B/C	-
	계량기	A/B/C/D	A/B/C	D
발전소	히터	O/P/Q	P/Q	O
	정압기	O/P/Q/R	O/P/Q/R	-
	계량기	O/P/Q/R/S/T	O/P/Q/R/S/T	-

※ △△관리소 운전일지 자료를 재구성함

한편, ■■본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 6.4.2.에 따르면 【표 3】의 좌측과 같이 가스공급현황을 기록하도록 되어 있으나 가스공급열을 기록토록 명시되어 있지는 않다.

따라서 【표 3】의 우측과 같이 운전일지에 가스공급열을 포함하도록 규정을 개정하고, 전 지역본부 운전일지를 일제정비 할 필요가 있다.

【표 3】 규정 개정 내용

개정 전	개정 후
6.4.2 운전일지 통제요원 및 공급관리자는 각 공급관리소의 유량, 압력, 온도 등 가스공급현황을 시간대별로 기록하며, 운전일지는 지역본부의 특성을 고려하여 상이하게 운영될 수 있다.	6.4.2 운전일지 통제요원 및 공급관리자는 각 공급관리소의 유량, 압력, 온도 등 가스공급현황을 시간대별로 기록하며, 운전일지는 지역본부의 특성을 고려하여 상이하게 운영될 수 있다. <u>단, 공급관리자의 운전일지 기록항목에는 필터, 히터, 정압, 계량 등 주요설비의 가스공급열(라인)이 포함되어 있어야 한다.</u>

다. 관계부서 등 의견 및 검토결과

□□운영처는 운전일지에 가스공급열을 포함하도록 규정을 개정하고 전 지역본부에 운전일지 일제정비를 지시하는 것에 동의한다는 의견을 제시하였다.

3. 업무일지 작성 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

□□본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 4.5 (공급관리자)에 따르면 공급관리자는 공급관리소의 계통감시 및 제어, 운영업무를 수행해야 한다고 되어 있으며, 6.2.1(업무 인계인수)에 따르면 공급관리소 설비 관리상태, 가스공급 설비의 운전상태, 주요계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대시 인계, 확인하도록 되어 있다.

또한, 6.4.2(운전일지)에 따르면 공급관리자는 각 공급관리소의 유량, 압력, 온도 등 가스공급현황을 시간대별로 기록하게 되어 있으며, 6.4.3(업무일지)에 따르면 일일의 업무 진행사항, 지령, 지시사항, 특기사항 등을 기록하게 되어 있다.

이에 따라 △△지사는 업무일지에 설비운전현황 양식을 만들어 가스공급열

을 기재토록 하고 있다.

따라서 공급관리자는 히터열을 통해 가스를 공급하면 업무일지 설비운전현황(히터) 양식에 가스공급열을 기록해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2021. 9. 1.~2021. 11. 1. 기간의 △△관리소 업무일지를 확인한 결과, △△관리소 공급관리자 4명은 업무일지의 설비운전현황(히터) 양식에 가스공급열을 모두 기록하지 않았다.(공란)

다. 관련자 의견 및 검토결과

공급관리자는 업무일지의 E1, SP, E2는 가스히터에 적용되는 양식이기 때문에 ‘가스히터를 통해 가스를 공급할 경우에만 가스공급열, E1, SP, E2을 기재하고 열교환기히터를 통해서 가스를 공급하는 경우 가스공급열을 기재하지 않아도 된다.’고 생각하였으며, 2021. 9. 1.~2021. 11. 1. 기간 동안 열교환기히터만 가동하였고 가스히터는 가동하지 않았기 때문에 가스공급열을 기록하지 않았다는 의견을 진술했으나 열교환기히터로 공급하더라도 가스공급열을 기재했어야 함이 타당하다.

조치할 사항

■ 운영처장은 ①운전일지에 가스공급열을 포함하도록 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」를 개정하고, ②전 지역본부에 운전일지 일제정비를 지시하시기 바랍니다. (통보)

□□□□처장은 업무일지 작성을 미흡하게 한 공급관리자들에게 주의 조치를 취하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

□□본부 ■■■지역본부 △△지사 과장 QQQ (주의)

□□본부 ■■■지역본부 △△지사 과장 R R (주의)

□□본부 ■■■지역본부 △△지사 대리 SSS (주의)

□□본부 ■■■지역본부 △△지사 주임 TTT (주의)